

第 5 章 不可压缩 N-S 方程的差分方法

5.1 引言：压力—速度耦合

常密度、不可压缩、运动黏度 ν 为常数，令 $\pi = p/\rho$,

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\nabla \pi + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \quad (5.1)$$

压力没有独立的状态演化方程，而是保证速度无散的约束变量。直接先算速度再任意赋压，通常不能同时满足动量与连续方程。

与可压缩求解的差异

可压缩显式步长受 $|\mathbf{v}| + c$ 约束，低马赫数时 $c \gg U$ ，声学步长远小于对流时间尺度；且压力扰动与基准压力量级悬殊。可压缩方法不是完全不能处理低马赫流，而是通常需要预条件或专门离散。

时间尺度与无量纲化

一维对流扩散的典型显式步长估计可写为

$$k \lesssim \frac{\sigma h}{(|u| + c)(1 + 2/Re_h)}, \quad Re_h = \frac{(|u| + c)h}{\nu_{\text{eff}}}.$$

当 $Ma = U/c \ll 1$ ，声学时间 L/c 远小于对流时间 L/U ，未经低马赫处理的可压缩算法会为快速声波付出很大代价。以 $L, U, L/U, \rho U^2$ 无量纲化，动量方程变为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_t + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nabla p = Re^{-1} \Delta \mathbf{v}, \quad Re = UL/\nu.$$

这里 p 为无量纲压力；本章有量纲公式使用 $\pi = p_{\text{dimensional}}/\rho$ 以区别。

性质 5.1: 不可压缩控制方程的特点

1. 连续方程不含压力的时间导数，动量演化与椭圆压力约束耦合。
2. 常密度模型不能依靠密度状态方程求出动力压力；压力作为约束变量，仍具有真实的力学意义。
3. 理想不可压缩约束要求每一时刻全场协调，压力通过椭圆问题体现这种全局作用。
4. 在物性恒定、无浮力等热反馈的假设下，动量可先于能量求解；若密度、黏度或体力依赖温度，则仍然耦合。

比较项	可压缩流	不可压缩流
压力求解	由守恒量与状态关系恢复，随可压缩系统推进	由速度散度约束确定，通常需求解椭圆型方程
典型数值困难	激波、接触间断、声学 CFL 与正值性	压力与速度耦合、椭圆求解效率、边界一致性
主要方法重点	守恒通量与激波捕捉	无散投影、压力修正和约束收敛

完全耦合离散形成速度—压力鞍点系统；隐式对流还带来非线性。分步法降低单次耦合求解成本，块耦合求解则通过专用预条件等处理全系统，两种路线都可用。

压力 Poisson 方程

对动量取散度，若速度严格无散，

$$\nabla^2 \pi = -\nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] + \nabla \cdot \mathbf{f} = -\partial_i v_j \partial_j v_i + \nabla \cdot \mathbf{f}. \quad (5.2)$$

连续方程的数值散度若已有误差，压力方程必须包含其修正，否则误差会累积。全 Neumann 边界压力只确定到常数，需固定参考压或零均值。

逐项求散度，保留散度误差后再施加约束

记 $D = \partial_i v_i$ 。动量散度为

$$\partial_t D + \partial_i (v_j \partial_j v_i) = -\Delta \pi + \nu \Delta D + \partial_i f_i.$$

乘积展开 $\partial_i (v_j \partial_j v_i) = \partial_i v_j \partial_j v_i + v_j \partial_j D$ 。因此

$$\Delta \pi = -\partial_t D - \mathbf{v} \cdot \nabla D - \partial_i v_j \partial_j v_i + \nu \Delta D + \nabla \cdot \mathbf{f}.$$

精确无散场令 $D = 0$ 才得到前述压力 Poisson 方程。二维下 $\partial_i v_j \partial_j v_i = u_x^2 + 2u_y v_x + v_y^2$ ；用 $v_y = -u_x$ 可写 $\Delta \pi = 2(u_x v_y - u_y v_x) + \nabla \cdot \mathbf{f}$ 。若从守恒对流形式出发、允许数值 $D \neq 0$ ，其对应右端为

$$\Delta \pi = -D_t - (u^2)_{xx} - 2(uv)_{xy} - (v^2)_{yy} + \nu \Delta D + \nabla \cdot \mathbf{f}.$$

其中交叉项有系数 2。离散压力方程应从实际动量离散求散度得到，才能与速度修正精确配套。

速度对流项的等价形式

连续无散场中有

$$N_i^{\text{adv}} = v_j \partial_j v_i, \quad N_i^{\text{div}} = \partial_j (v_i v_j), \quad (5.3)$$

$$\mathbf{N}^{\text{rot}} = (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} + \nabla(|\mathbf{v}|^2/2), \quad N_i^{\text{skew}} = \frac{1}{2}(N_i^{\text{adv}} + N_i^{\text{div}}). \quad (5.4)$$

离散后乘积法则不再严格成立，各形式对动能守恒和稳定性有不同影响。旋转形式常把 $|\mathbf{v}|^2/2$ 并入压力；比较压力输出时要恢复同一定义。

形式	表达式	特点	离散时的注意事项
普通 / 平流型	$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$	直接，便于迎风	乘积离散可能产生混叠与动能误差
守恒 / 散度型	$\nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v})$	共享面通量可保持动量守恒	单有守恒性不保证动能守恒
旋转型	$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ ，梯度并入压力	连续能量内积中的旋转项为零	要一致计算旋度，并恢复动力压力
斜对称型	$\frac{1}{2}[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v})]$	可利用算子反对称性抑制虚假动能变化	需相容差分、插值与边界，运算略多

混叠指离散网格无法区分某些高频乘积分量；选取形式能改善能量性质，但不自动替代去混叠或稳定性分析。

旋转与斜对称形式的恒等式

由分量展开有 $\nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \mathbf{v} D$ ，以及 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} + \nabla(|\mathbf{v}|^2/2)$ 。在周期边界和反对称离散导数下，离散内积中平流与散度算子互为负伴随，二者平均的能量贡献为零；这说明采用斜对称形式的理由。

5.2 MAC 类方法

5.2.1 交错网格与离散算子

MAC (Marker-and-Cell) 采用压力位于单元中心、各速度分量位于对应法向面的交错布置。二维散度

$$(D\mathbf{v})_{ij} = \frac{u_{i+1/2,j} - u_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{v_{i,j+1/2} - v_{i,j-1/2}}{h_y}, \quad (5.5)$$

面压力梯度 $(G_x \pi)_{i+1/2,j} = (\pi_{i+1,j} - \pi_{i,j})/h_x$, 从而 $L_p = DG$ 为紧邻五点 Poisson 算子。

性质 5.2: 为什么交错网格能抑制棋盘压力

同位网格若直接用跨两点中心梯度, $p_{ij} = (-1)^{i+j}$ 可能给出零压力梯度, 导致奇偶点脱耦。交错网格面梯度直接连接相邻压力。现代同位有限体积也可用一致的面动量插值处理压力耦合, 不能把“同位”本身等同于错误。

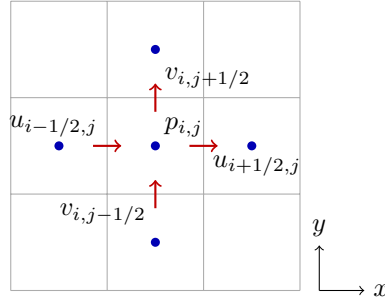


图 5.1: MAC 交错网格: 压力在中心, 速度分量在相应法向面; 四个面通量共同决定一个单元的质量收支。

动量离散

例如 u 面上用相邻面通量近似 $\partial_x(u^2) + \partial_y(uv)$; 乘积位置不重合时先插值到同一位置, 黏性用中心二阶。面质量通量应与连续方程使用的通量一致。

面动量的完整差分表达

令 $L_h = D_{xx} + D_{yy}$, 不含压力的预测量为

$$F_{i+1/2,j} = u_{i+1/2,j}^n + k \left[\nu L_h u_{i+1/2,j}^n - \frac{(u_{i+1,j}^n)^2 - (u_{i,j}^n)^2}{h_x} - \frac{(uv)_{i+1/2,j+1/2}^n - (uv)_{i+1/2,j-1/2}^n}{h_y} + f_x^n \right],$$

$$G_{i,j+1/2} = v_{i,j+1/2}^n + k \left[\nu L_h v_{i,j+1/2}^n - \frac{(uv)_{i+1/2,j+1/2}^n - (uv)_{i-1/2,j+1/2}^n}{h_x} - \frac{(v_{i,j+1}^n)^2 - (v_{i,j}^n)^2}{h_y} + f_y^n \right].$$

未存储位置先插值, 例如

$$u_{i,j} = \frac{1}{2}(u_{i-1/2,j} + u_{i+1/2,j}), \quad (uv)_{i+1/2,j+1/2} = \frac{1}{4}(u_{i+1/2,j} + u_{i+1/2,j+1})(v_{i,j+1/2} + v_{i+1,j+1/2}).$$

新速度为 $u_{i+1/2,j}^{n+1} = F_{i+1/2,j} - k(\pi_{i+1,j} - \pi_{i,j})/h_x$, v 同理。代入单元质量守恒, 得到

$$L_p \pi_{ij}^{n+1} = \frac{1}{k} \left[\frac{F_{i+1/2,j} - F_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}}{h_y} \right].$$

这条式子直接展示了压力五点算子与面速度的对应关系。

求解残差与最终散度的关系

若 Poisson 未解精确, 记 $r_p = D\mathbf{v}^*/k - DG\phi$, 则修正后 $D\mathbf{v}^{n+1} = kr_p$ 。因此质量守恒达到何种程度由压力求解容差、边界通量和算子一致性共同决定。

5.2.2 原始 MAC 压力方程

定义 $\mathbf{H}^n = -\mathbf{N}^n + \nu L\mathbf{v}^n + \mathbf{f}^n$ 。更新

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + k\mathbf{H}^n - kG\pi^{n+1}, \quad DG\pi^{n+1} = \frac{D\mathbf{v}^n}{k} + D\mathbf{H}^n. \quad (5.6)$$

$D\mathbf{v}^n/k$ 项负责清除已有散度误差, 不应只因连续理论中 $D\mathbf{v} = 0$ 就删掉。求解 Poisson 后更新面速度, 得到与离散精度相符的无散场。

5.2.3 投影法与压力修正

方法 5.1: Chorin 型投影

1. 不含新压力推进暂态速度: $\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^n + k\mathbf{H}^n$ 。
2. 解 $DG\phi = D\mathbf{v}^*/k$ 。
3. 修正 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - kG\phi$, 于是 $D\mathbf{v}^{n+1} = 0$ (达到 Poisson 求解精度)。

若暂态步已含旧压力 $-G\pi^n$, 则 ϕ 为压力增量, 基本增量式更新 $\pi^{n+1} = \pi^n + \phi$; 两种算法的 ϕ 含义不能混用。

Hirt-Cook 型修正同样根据质量残差调整压力、速度; 与直接 MAC 的区别在于修正顺序和是否反复迭代, 共同目标是满足离散连续方程。

边界与分裂误差

若新时刻法向速度给定为 $v_{n,b}$, 则压力修正应满足

$$\partial_n \phi = \frac{\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{n} - v_{n,b}}{k}. \quad (5.7)$$

并结合暂态速度边界处理切向无滑移。投影压力边界不一致会引入边界层式分裂误差, 不能仅由内点公式阶数判断整算法阶数。

投影为何把暂态速度变成无散速度

在周期或相容封闭边界上, $D = -G^*$, 压力常数零模态固定后定义 $P = I - G(DG)^{-1}D$ 。则

$$DP = D - DG(DG)^{-1}D = 0, \quad P^2 = P.$$

即 $P\mathbf{v}^*$ 位于无散空间, 再投影一次不改变它。在相容离散内积下, 梯度场与无散场正交, $\|\mathbf{v}^*\|^2 = \|P\mathbf{v}^*\|^2 + \|(I - P)\mathbf{v}^*\|^2$ 。压力修正完成了速度空间的离散分解。

Hirt-Cook 型压力增量

先用旧压求 $\mathbf{v}^* = F^n - kG\pi^n$, 再解

$$DG\delta\pi = D\mathbf{v}^*/k, \quad \mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - kG\delta\pi, \quad \pi^{n+1} = \pi^n + \delta\pi.$$

已知法向速度边界若预测值已满足该值, 则 $\partial_n \delta\pi = 0$; 给定压力边界则通常 $\delta\pi = 0$ 。压力增量与绝对压力的边界条件应区别处理。

5.2.4 高阶分步法

对流 AB2、扩散 CN 的暂态步可写

$$\frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^n}{k} = -\left(\frac{3}{2}\mathbf{N}^n - \frac{1}{2}\mathbf{N}^{n-1}\right) - G\pi^n + \frac{\nu}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^n) + \mathbf{f}^{n+1/2}. \quad (5.8)$$

再作压力投影，形成常用二阶增量分步思路。Kim-Moin 型方法对中间速度边界和压力恢复作相应处理；黏性隐式减少扩散步长限制，对流仍受显式稳定域限制。对流也可用多级 RK：每一级形成暂态速度并作投影，必要时隐式解 Helmholtz 型黏性系统。只在最后一步投影未必与逐级无散方案等价。

Kim-Moin 型 CN / AB 分步与压力恢复

记 $L = \nu \Delta$ 、 $N(\mathbf{v}) = -(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ，先不含压力地求

$$\frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^n}{k} = \frac{1}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^n) + \frac{1}{2}[3N(\mathbf{v}^n) - N(\mathbf{v}^{n-1})],$$

再解 $\Delta\phi = D\mathbf{v}^*/k$ 并取 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - k\nabla\phi$ 。将 $\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^{n+1} + k\nabla\phi$ 代入预测式，在线性黏性算子与梯度可交换的内点，有

$$\frac{\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n}{k} = \frac{1}{2}L(\mathbf{v}^{n+1} + \mathbf{v}^n) + N^{\text{AB2}} - \nabla\left(\phi - \frac{k}{2}L\phi\right).$$

因此该写法的半时间层压力恢复为 $\pi^{n+1/2} = \phi - kL\phi/2$ ，不是直接把 ϕ 视为新时刻物理压力。边界处中间速度需与 $\mathbf{v}_b^* = \mathbf{v}_b^{n+1} + k\nabla\phi$ 的分裂关系相容；否则内点二阶不代表边界也二阶。

三级低存储 CN / RK 的系数与阶段

令阶段 $r = 1, 2, 3$ ， $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{v}^n$ 。一组常用系数为

r	α_r	γ_r	ρ_r
1	8/15	8/15	0
2	2/15	5/12	-17/60
3	1/3	3/4	-5/12

每级先求

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^{(r-1)}}{k} &= \gamma_r N(\mathbf{v}^{(r-1)}) + \rho_r N(\mathbf{v}^{(r-2)}) - \alpha_r G\pi^{(r-1)} + \frac{\alpha_r}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^{(r-1)}), \\ DG\phi^{(r)} &= \frac{D\mathbf{v}^*}{\alpha_r k}, \quad \mathbf{v}^{(r)} = \mathbf{v}^* - \alpha_r k G\phi^{(r)}. \end{aligned}$$

第一级 $\rho_1 = 0$ ，不需要负阶段值； $\alpha_r = \gamma_r + \rho_r$ 且 $\sum \alpha_r = 1$ 。与上述黏性分裂一致的压力更新为 $\pi^{(r)} = \pi^{(r-1)} + \phi^{(r)} - \alpha_r k L \phi^{(r)} / 2$ 。非线性显式部分具有三级 RK 设计，但 CN 黏性组合的整体时间阶数还受分裂与边界处理限制。

5.3 SIMPLE 算法

5.3.1 控制体积离散与系数

以稳态动量的 u 控制体为例，写成

$$a_e u_e = \sum_{nb} a_{nb} u_{nb} + b_e + A_e(p_P - p_E). \quad (5.9)$$

p_P, p_E 是该速度面两侧压力， A_e 为受压面积，系数包括对流、扩散与可能的时间项。压力单位此处为 p 而非 π ，故质量通量含 ρ 。对标量对流扩散，面系数 $F_f = \rho v_{n,f} A_f$ 、 $D_f = \Gamma_f A_f / \delta_f$ 。中心插值以扩散 D_f 与半对流 $F_f/2$ 组合， $|F_f|/D_f$ 过大时系数可变负；一阶迎风取例如 $a_E = D_e + \max(-F_e, 0)$ 以增强有界性。

从有限体积积分得到系数

对标量 φ 写成 $\partial_t(\rho\varphi) + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v}\varphi) = \nabla \cdot (\Gamma\nabla\varphi) + S$ 。矩形控制体积分后，后向 Euler 为

$$\begin{aligned} \frac{\rho_P V_P}{k}(\varphi_P^{n+1} - \varphi_P^n) + F_e \varphi_e - F_w \varphi_w + F_n \varphi_n - F_s \varphi_s = D_e(\varphi_E - \varphi_P) - D_w(\varphi_P - \varphi_W) \\ + D_n(\varphi_N - \varphi_P) - D_s(\varphi_P - \varphi_S) + S_P V_P. \end{aligned}$$

这里 F_e, F_w 均按正 x 方向定义， F_n, F_s 按正 y 方向；质量净流出为 $F_e - F_w + F_n - F_s$ 。中心插值得

$$a_E = D_e - F_e/2, \quad a_W = D_w + F_w/2, \quad a_N = D_n - F_n/2, \quad a_S = D_s + F_s/2.$$

一阶迎风则改为

$$a_E = D_e + \max(-F_e, 0), \quad a_W = D_w + \max(F_w, 0), \quad a_N = D_n + \max(-F_n, 0), \quad a_S = D_s + \max(F_s, 0).$$

令线化源 $S = S_C + S_L \varphi_P$ 、 $a_P^0 = \rho_P V_P / k$ ，中心对角与右端为

$$a_P = \sum_{nb} a_{nb} + a_P^0 + F_e - F_w + F_n - F_s - S_L V_P, \quad b = a_P^0 \varphi_P^n + S_C V_P.$$

对动量，压力梯度积分为相对两面压力差乘面积。系数中的输运速度先取已知迭代值，将对流项线化。

二阶迎风与延迟修正

正向面流量 $F_e > 0$ 时，均匀网格的上游线性外推为 $\varphi_e^{\text{SOU}} = 3\varphi_P/2 - \varphi_W/2$ ；反向时为 $3\varphi_E/2 - \varphi_{EE}/2$ 。可写成 $\varphi_e = \varphi_e^{\text{UDS}} + \delta\varphi_e$ ，一阶迎风部分进入隐式系数，高阶差额 $F_e \delta\varphi_e$ 按旧迭代值移入右端。这保留高阶修正，同时便于使用已有五点求解器；间断或陡梯度处仍需限制重构。

5.3.2 由速度修正到压力修正方程

猜测 p^* ，解动量得到 u^* ；令 $p = p^* + p'$ 、 $u = u^* + u'$ 。修正方程为

$$a_e u'_e = \sum_{nb} a_{nb} u'_{nb} + A_e(p'_P - p'_E). \quad (5.10)$$

SIMPLE 近似忽略邻点速度修正耦合，得到

$$u'_e = d_e(p'_P - p'_E), \quad d_e = A_e/a_e. \quad (5.11)$$

将各面质量通量修正代入控制体连续性 $\sum_f \dot{m}_f = 0$ ：

$$a_P^p p'_P = \sum_{nb} a_{nb}^p p'_{nb} + b_P^p, \quad a_E^p = \rho_e A_e d_e, \quad a_P^p = \sum_{nb} a_{nb}^p, \quad b_P^p = -\sum_f \dot{m}_f^*. \quad (5.12)$$

所有质量通量统一按外流为正。右端正是当前质量不平衡量；系数正时方程具有 Poisson 型结构。

方法 5.2: SIMPLE 迭代循环

1. 给初始压力、速度与边界，线化对流系数。
2. 用当前压力解各分量动量方程，得到预测速度。
3. 由预测面通量组装并求压力修正方程，固定一个压力参考。
4. 更新 $p \leftarrow p^* + \alpha_p p'$ ，修正面速度与质量流量。
5. 必要时解能量、湍流等方程；重算系数和动量、连续残差，未收敛则重复。

四个面的压力修正展开

令 $u'_e = d_e(p'_P - p'_E)$ 、 $u'_w = d_w(p'_W - p'_P)$ 、 $v'_n = d_n(p'_P - p'_N)$ 、 $v'_s = d_s(p'_S - p'_P)$ 。代入 $\rho_e A_e u_e - \rho_w A_w u_w + \rho_n A_n v_n - \rho_s A_s v_s = 0$ ，得

$$(a_E^p + a_W^p + a_N^p + a_S^p)p'_P - a_E^p p'_E - a_W^p p'_W - a_N^p p'_N - a_S^p p'_S = b_P^p,$$

$$a_f^p = \rho_f A_f d_f, \quad b_P^p = \rho_w A_w u_w^* + \rho_s A_s v_s^* - \rho_e A_e u_e^* - \rho_n A_n v_n^*.$$

若全部法向速度给定，所有单元右端总和必须为零，否则压力修正的 Neumann 系统不可解。

SIMPLE 近似与完整鞍点系统的关系

线化动量与连续方程可记为 $A_v \mathbf{v} + Gp = \mathbf{b}$ 、 $D\mathbf{v} = 0$ 。精确消去速度给压力 Schur 补 $DA_v^{-1}Gp = DA_v^{-1}\mathbf{b}$ 。SIMPLE 用容易求逆的动量对角近似 A_v^{-1} ，得到压力修正算子；反复更新完整动量与连续残差，弥补单次对角近似的不足。

修正边界如何进入五点方程

固定法向速度且预测值已满足它时，边界法向速度修正为零，故相邻虚压力满足 $p'_g = p'_P$ 。代回五点方程，相应邻点系数从对角中扣除，并去掉虚未知量。给定压力的边界取 $p'_b = 0$ ；若边界在两个单元中心之间，线性插值给 $p'_g = -p'_P$ 。

5.3.3 松弛、边界与收敛含义

速度欠松弛可将动量对角改为 a_P/α_u ，并在右端加 $(1 - \alpha_u)a_P u_P^{\text{old}}/\alpha_u$ ；压力修正系数须使用同一松弛后对角。速度修正通量与压力松弛不是简单把同一系数乘到所有式子。给定质量流入处通常不允许修正法向质量流量；给定压力出口处可令 $p' = 0$ 。封闭域压力修正有常数零空间，应固定规范且满足净流量兼容。**SIMPLE 的近似用于构造迭代，不是永久删去邻点动量耦合**；当完整动量与连续残差均收敛时，才得到目标离散方程的解。非定常 SIMPLE 还需在每个物理时间步充分内迭代。

5.4 人工压缩性方法

5.4.1 伪时间系统

稳态不可压缩方程添加人工时间导数, 令 $\pi = p/\rho$:

$$\pi_\tau + \beta \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_\tau + \nabla \cdot (\mathbf{v}\mathbf{v}) + \nabla \pi = \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \quad \beta > 0. \quad (5.13)$$

β 具有速度平方量纲。 $\partial_\tau \rightarrow 0$ 时恢复无散稳态, 伪时间中的“声波”用于传播压力修正, 不是物理可压缩性。二维守恒形式取 $Q = (\pi, u, v)^\top$, x 通量 $(\beta u, u^2 + \pi, uv)^\top$, 其 Jacobi 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \beta & 0 \\ 1 & 2u & 0 \\ 0 & v & u \end{bmatrix}, \quad \lambda = u, \quad u \pm \sqrt{u^2 + \beta}. \quad (5.14)$$

若改用非守恒对流形式, 伪时间散度不为零时两者并不等价, 特征值也改变, 不能混用两套公式。

5.4.2 数值推进与物理时间

可采用中心空间差分加人工耗散、CN 或近似因子分解, 逐方向解 3×3 块三对角系统。增大 β 使压力信息传播快, 但也可能限制显式伪时间步; 太小则连续性收敛慢。定常求解须同时使动量和散度残差下降。非定常问题若直接把伪时间当物理时间, 会改变目标方程; 应采用双时间步, 在每个物理时间层内迭代人工压缩系统直至无散。

人工压缩系统的通量与特征值

用 $Q = (\pi, u, v)^\top$ 、 $D_v = \text{diag}(0, 1, 1)$,

$$F = (\beta u, u^2 + \pi, uv)^\top, \quad G = (\beta v, uv, v^2 + \pi)^\top, \quad B = \frac{\partial G}{\partial Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \beta \\ 0 & v & u \\ 1 & 0 & 2v \end{bmatrix}.$$

计算 $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - u)(\lambda^2 - 2u\lambda - \beta)$, 得到前述三根; y 方向相应为 $v, v \pm \sqrt{v^2 + \beta}$ 。由于动量通量二次而压力通量线性, $F = AQ - uD_v Q$ 、 $G = BQ - vD_v Q$, 不能误用 Euler 的一次齐次恒等式。

CN 线化和近似因子分解

令 $R(Q) = D_x F + D_y G - \nu D_v (D_{xx} + D_{yy})Q$ 。在伪时间步 k_τ 作 CN 并线化:

$$\left[I + \frac{k_\tau}{2} \{D_x A + D_y B - \nu D_v (D_{xx} + D_{yy})\} \right] \Delta Q = -k_\tau R(Q^m).$$

将左端近似为

$$\left[I + \frac{k_\tau}{2} (D_x A - \nu D_v D_{xx}) \right] \left[I + \frac{k_\tau}{2} (D_y B - \nu D_v D_{yy}) \right].$$

每个因子是 3×3 块三对角。若加人工耗散, 右端四阶项取 $-\varepsilon_e(\delta_x^4 + \delta_y^4)Q^m$, 左端可加 $-\varepsilon_i \delta_q^2 \Delta Q$ 作稳定化; 因 δ_q^2 符号非正, 这给左端正耗散。四阶模板为 $Q_{i-2} - 4Q_{i-1} + 6Q_i - 4Q_{i+1} + Q_{i+2}$ 。左端增量稳定化在收敛时消失; 右端人工耗散影响最终离散方程, 应控制其相对于物理黏性与解析尺度的大小。

5.5 涡量一流函数法

5.5.1 二维方程闭合

二维常密度不可压缩流定义

$$u = \psi_y, \quad v = -\psi_x, \quad \omega = v_x - u_y = -\nabla^2 \psi. \quad (5.15)$$

连续方程自动满足。动量取旋度消去压力：

$$\omega_t + u\omega_x + v\omega_y = \nu \nabla^2 \omega + (\nabla \times \mathbf{f})_z, \quad \nabla^2 \psi = -\omega. \quad (5.16)$$

每次推进涡量，再解流函数 Poisson 方程，再求速度。二维标量流函数形式简洁；三维需向量势与额外规范，不能直接照搬。

取旋度消压的分量推导

二维动量为 $u_t + uu_x + vv_y = -\pi_x + \nu \Delta u$ 、 $v_t + uv_x + vv_y = -\pi_y + \nu \Delta v$ 。对第二式求 x 导数，减去第一式的 y 导数，压力混合导数相消。对流项展开后为 $u(v_x - u_y)_x + v(v_x - u_y)_y + (u_x + v_y)(v_x - u_y)$ 。利用无散约束，得 $\omega_t + u\omega_x + v\omega_y = \nu \Delta \omega$ 。三维涡量还含伸长项 $(\omega \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ；二维平面流中 ω 垂直平面且 $\partial_z = 0$ ，该项消失。

显式涡量推进和流函数五点式

中心对流、中心扩散的一种格式为

$$\omega_{ij}^{n+1} = \omega_{ij}^n - k [u_{ij}^n D_{0x} \omega_{ij}^n + v_{ij}^n D_{0y} \omega_{ij}^n] + \nu k (D_{xx} + D_{yy}) \omega_{ij}^n.$$

对流占优时需改为迎风或高分辨率格式；该中心 FTCS 并非任意 Re 下都稳定。流函数方程为

$$\frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{ij} + \psi_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{ij} + \psi_{i,j-1}}{h_y^2} = -\omega_{ij}.$$

二阶 CN 涡量推进会使新涡量、由它确定的新流函数和新速度相互耦合，需迭代或明确的线化处理。

5.5.2 边界条件

不可穿透固壁

沿壁面 ψ 为常数；不同连通边界之间常数差对应流量。无滑移还给 $\partial_n \psi$ ，不能把两者都作为独立 Dirichlet/Neumann 去过定一个 Poisson 问题，通常由无滑移推导壁面涡量。平直下壁 $y = 0$ 、切向速度 u_w ，向内首节点距离 h ，Taylor 展开

$$\psi_1 = \psi_w + hu_w - \frac{1}{2}h^2\omega_w + O(h^3), \quad \omega_w = -\frac{2(\psi_1 - \psi_w)}{h^2} + \frac{2u_w}{h} + O(h). \quad (5.17)$$

其他壁面按所定义的法向和流函数符号推导，不能直接不改符号地复制。

壁面涡量的二阶近似

对平直下壁及沿壁恒定的 u_w ， ψ 沿壁为常数，故 $\psi_{xx} = 0$ 。Taylor 展开到三阶，结合 $\omega = -\Delta \psi$ 与连续关系可写

$$\psi_1 - \psi_w = hu_w - \frac{1}{2}h^2\omega_w - \frac{1}{6}h^3(\omega_y)_w + O(h^4), \quad \omega_1 = \omega_w + h(\omega_y)_w + O(h^2).$$

消去 ω_y 得 Woods 型关系

$$\omega_w = -\frac{3(\psi_1 - \psi_w)}{h^2} + \frac{3u_w}{h} - \frac{1}{2}\omega_1 + O(h^2).$$

另一种使用两个内点的二阶关系为

$$\omega_w = -\frac{8\psi_1 - \psi_2 - 7\psi_w}{2h^2} + \frac{3u_w}{h} + O(h^2).$$

这些式子假设局部平直壁及足够光滑的解；角点、变化壁速或曲壁应重新推导。壁面涡量依赖内点流函数，所以即使内点输运显式，也需要随流函数解更新边界涡量。

入口、出口与压力恢复

入口给 $u_{\text{in}}(y)$ 、 $v = 0$ 时, $\psi(y) = \psi(y_0) + \int_{y_0}^y u_{\text{in}}(\eta) d\eta$ 。若还假定局部充分发展, 可取 $\omega = -u'_{\text{in}}(y)$; 一般入口则应保留 v_x 的贡献, 用边界离散确定涡量。充分发展出口可近似给流向梯度为零, 但回流、涡脱落时需更合适的出流条件。压力若需要, 可由速度场再解压力 Poisson 方程并给参考压; 消去压力不表示压力不具有物理意义。

通道入口与出口的离散关系

在 $x = 0$ 入口, $v = -\psi_x = 0$ 的中心离散给 $\psi_{-1,j} = \psi_{1,j}$ 。代入 $\omega = -\Delta_h \psi$, 有

$$\omega_{0,j} = -\frac{2(\psi_{1,j} - \psi_{0,j})}{h_x^2} - \frac{\psi_{0,j+1} - 2\psi_{0,j} + \psi_{0,j-1}}{h_y^2}.$$

其中 $\psi_{0,j}$ 由入口流量积分给定, 上下不可穿透壁面之差为总流量 $Q = \int u_{\text{in}} dy$ 。出口在流动近似平行、充分发展时, $\psi_{xx} = 0$ 与 $\omega_x = 0$ 可离散为

$$\psi_{M,j} = 2\psi_{M-1,j} - \psi_{M-2,j}, \quad \omega_{M,j} = \omega_{M-1,j}.$$

这组关系依赖充分发展假设, 不是所有开放边界的通用条件。

流函数 Poisson 的具体迭代

当 $h_x = h_y = h$, 五点式整理为

$$\psi_{ij} = \frac{1}{4}(\psi_{i-1,j} + \psi_{i+1,j} + \psi_{i,j-1} + \psi_{i,j+1} + h^2 \omega_{ij}).$$

Jacobi 右端全部使用旧迭代值; GS 立即使用已更新邻点; 线迭代则将一条网格线上的未知量联立为三对角系统。若先算中间解 ψ^* , 松弛为 $\psi^{m+1} = (1 - \alpha)\psi^m + \alpha\psi^*$; $0 < \alpha < 1$ 为欠松弛, 超松弛能否加速及其上界取决于离散系统。**涡量源项也须包含在整体的 1/4 系数内。**

5.5.3 离散与求解循环

涡量输运可用迎风、中心或高分辨率对流, 加中心扩散; 流函数用五点 Poisson 及迭代/FFT 方法。

1. 由当前 ψ 计算速度, 并按无滑移更新壁面 ω 。
2. 推进内点涡量, 施加入口、出口等条件。
3. 解 $\Delta_h \psi = -\omega$, 计算新速度; 必要时重复壁面涡量与流函数耦合。
4. 检查涡量、Poisson 残差和流量守恒。定常解可伪时间推进, 真实非定常须保持时间阶数。

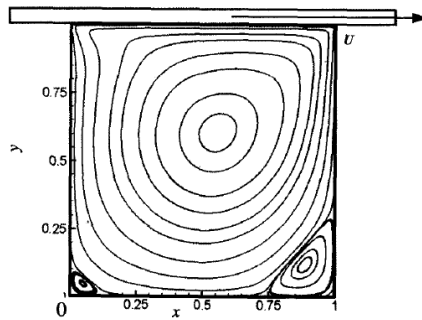


图 5.2: 方腔顶盖驱动流: $Re = 400$ 时的流线示意。顶盖运动形成主涡, 角区出现次级涡。

闭合方腔各壁面取同一常数流函数, 顶盖的切向速度通过壁面涡量关系施加。该例同时检验壁面涡量、Poisson 求解及对流扩散离散的配合; 角点速度不连续需单独约定离散处理。

性质 5.3: 三类不可压缩算法的共同点与差异

MAC/投影通过 Poisson 修正速度散度；SIMPLE 通过压力修正迭代满足离散连续性；人工压缩性通过伪时间恢复无散约束；二维涡量一流函数则从变量定义直接满足连续方程。方法不同，质量守恒及边界一致性都不可省略。